EQUIPO
SAMUEL USMA BRAND
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO

EVALUACIÓN PARCIAL · V1

PERMISOS

GESTIÓN DE USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS EN LINUX

Informe práctico de administración en Kali Linux: tres grupos departamentales, tres usuarios y un archivo privado protegido con el modelo octal POSIX.

OCTUBRE 2026

01

PLANTEAMIENTO

Qué se hizo, con quién y en qué entorno.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este informe documenta la solución práctica de la actividad de administración de sistemas Linux, realizada en Kali Linux. Evidencia la creación de usuarios y grupos de trabajo, la asignación de permisos sobre directorios departamentales y el control de acceso sobre un archivo privado mediante el modelo de permisos octales POSIX.

OBJETIVOS

1. Crear los grupos departamentales **sistemas**, **redes** y **soporte**.
2. Crear un usuario por grupo (**ana**, **bruno**, **carla**) con su grupo principal y su directorio personal.
3. Crear un directorio por departamento en `/srv/` con permisos `770`.
4. Crear un archivo privado en el directorio de Sistemas con permisos `660`.
5. Verificar con pruebas de acceso que la política se cumple.

FUENTE DEL CONTENIDO

Los comandos, las salidas y las capturas son de la ejecución del equipo **FUENTE**. Las explicaciones del marco teórico son conocimiento general de Linux; su referencia exacta queda como **dato pendiente**.

ESCENARIO: TRES ÁREAS, TRES CUENTAS

Cada departamento tiene un grupo y una persona usuaria. El identificador numérico de cada cuenta (UID) y el de su grupo (GID) coinciden, tal como muestra el comando `id` en la captura del Punto 1.

DEPARTAMENTO	GRUPO	USUARIO	UID	GID	DIRECTORIO
Sistemas	sistemas	ana	1001	1001	/srv/sistemas
Redes	redes	bruno	1002	1002	/srv/redes
Soporte	soporte	carla	1003	1003	/srv/soporte

Tabla 1. Cuentas, grupos y directorios del escenario. UID y GID leídos con `id` FUENTE.

3
grupos
FUENTE

3
usuarios
FUENTE

3
directorios
FUENTE

1
archivo privado
FUENTE



Entorno de la práctica: versión de Kali y del kernel.

02

MARCO DE PERMISOS

Cómo se leen los permisos octales y qué hace cada comando.

LEER UN PERMISO OCTAL

En Linux cada archivo guarda tres juegos de permisos: para la persona propietaria, para el grupo propietario y para el resto. Cada juego suma tres valores: lectura **r = 4**, escritura **w = 2** y ejecución **x = 1**. Un directorio necesita `x` para poder entrar en él.

OCTAL	SÍMBOLOS	SUMA	SIGNIFICADO
7	rwx	4 + 2 + 1	leer, escribir y ejecutar o entrar
6	rw-	4 + 2	leer y escribir
0	---	0	sin ningún permiso

Tabla 2. Los tres dígitos que usa esta práctica CALC.

770

DIRECTORIOS /SRV/…

+ propietario: rwx
+ grupo: rwx
+ resto: ---

660

PRIVADO_SISTEMAS.TXT

+ propietario: rw-
+ grupo: rw-
+ resto: ---

En ambos casos el resto del sistema queda sin acceso.

LOS COMANDOS DEL INFORME

COMANDO	QUÉ HACE
`groupadd`	crea un grupo
`useradd -m -g grupo usuario`	crea el usuario con directorio personal (`-m`) y grupo principal (`-g`)
`mkdir -p`	crea el directorio y las rutas intermedias que falten
`chown :grupo ruta`	cambia solo el grupo propietario
`chmod modo ruta`	cambia los permisos
`touch`	crea un archivo vacío
`sudo -u usuario comando`	ejecuta el comando como otra cuenta

Tabla 3. Resumen de los comandos usados SIN FUENTE.

REFERENCIA PENDIENTE

Falta citar las páginas del manual (`man useradd`, `man chmod`, `man chown`) con su versión. Dato pendiente.

03

DESARROLLO

Los cuatro puntos de la actividad con su evidencia.

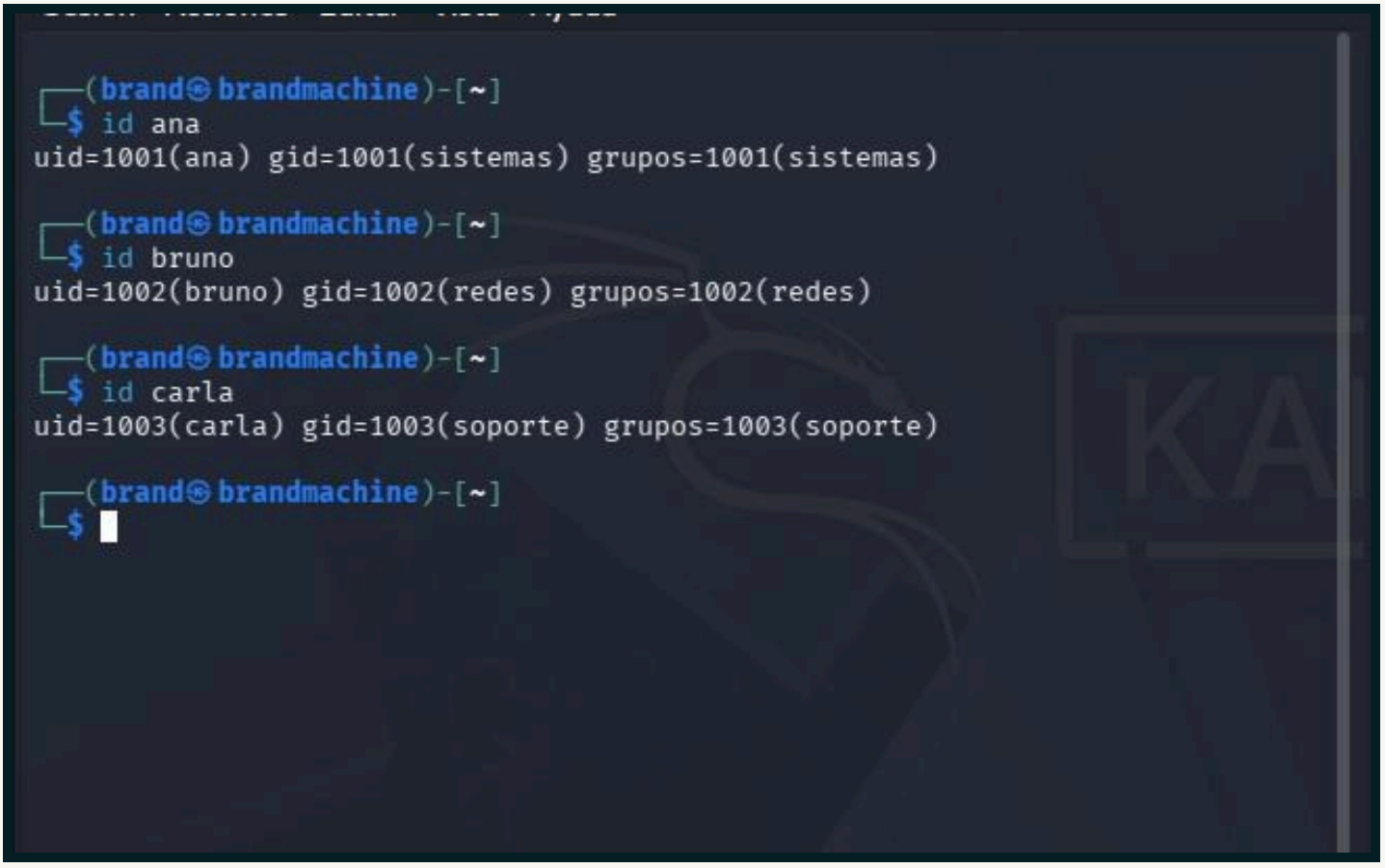
PUNTO 1: USUARIOS Y GRUPOS

Se crearon los tres grupos departamentales y, después, un usuario por grupo con su grupo principal.

```bash
  sudo groupadd sistemas
  sudo groupadd redes
  sudo groupadd soporte

  sudo useradd -m -g sistemas ana
  sudo useradd -m -g redes bruno
  sudo useradd -m -g soporte carla

Comandos ejecutados.
```



Salida de `id` para ana, bruno y carla: cada UID y GID coincide con su grupo **FUENTE**.

CUENTAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA

Los archivos `/etc/passwd` y `/etc/group` guardan las cuentas y los grupos. Las líneas de ana, bruno y carla aparecen resaltadas en rojo, con `/home/<usuario>` como directorio y `/bin/sh` como intérprete de comandos.



Búsqueda con `grep -E` en `/etc/passwd` y `/etc/group` **FUENTE**.

LECTURA DE LA CAPTURA

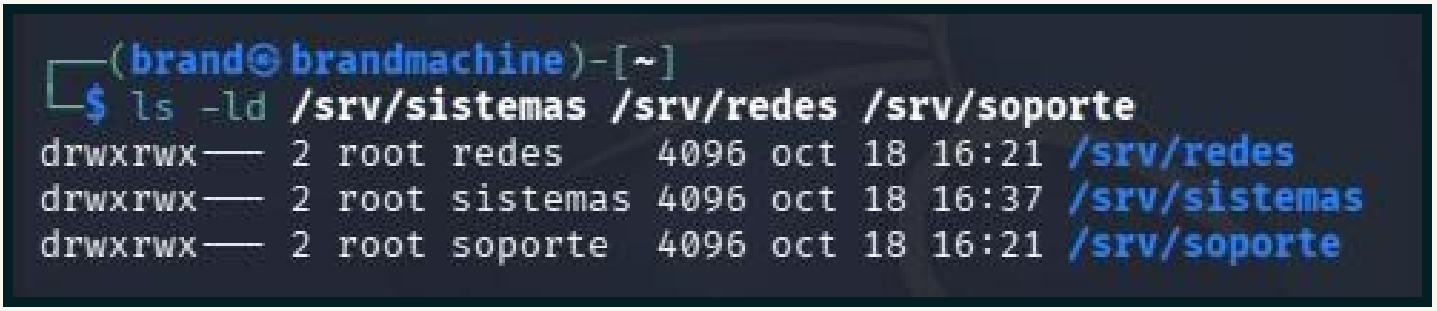
El filtro `ana|bruno|carla` también atrapa líneas ajenas (por ejemplo «Manager»), porque busca la cadena dentro de cualquier palabra. Para el informe solo cuentan las tres líneas en rojo.

PUNTO 2: DIRECTORIOS DEPARTAMENTALES

Se creó un directorio por departamento en `/srv/`, con el grupo del departamento como propietario y modo `770`.

```bash
sudo mkdir -p /srv/sistemas /srv/redes /srv/soporte
sudo chown :sistemas /srv/sistemas
sudo chown :redes /srv/redes
sudo chown :soporte /srv/soporte
sudo chmod 770 /srv/sistemas /srv/redes /srv/soporte

Comandos ejecutados.
```



Resultado de `ls -ld`: `drwxrwx---`, propietario `root`, grupo del departamento FUENTE.

PUNTO 3: ARCHIVO PRIVADO

Dentro del directorio de Sistemas se creó `privado_sistemas.txt`, con grupo `sistemas` y modo `660`.

```bash
sudo touch /srv/sistemas/privado_sistemas.txt
sudo chown :sistemas /srv/sistemas/privado_sistemas.txt
sudo chmod 660 /srv/sistemas/privado_sistemas.txt

Comandos ejecutados.
```

```
┌──(brand㉿brandmachine)-[~]
└─$ sudo ls -l /srv/sistemas/
total 0
-rw-rw---- 1 root sistemas 0 oct 18 16:37 privado_sistemas.txt
```

`ls -l`: permisos `-rw-rw----`, tamaño 0 antes de las pruebas **FUENTE**.

IMAGEN NECESARIA

Captura de la terminal con `stat /srv/sistemas/privado_sistemas.txt` mostrando `Access: (0660/-rw-rw----)`.

Permiso octal `0660` leído con `stat`.

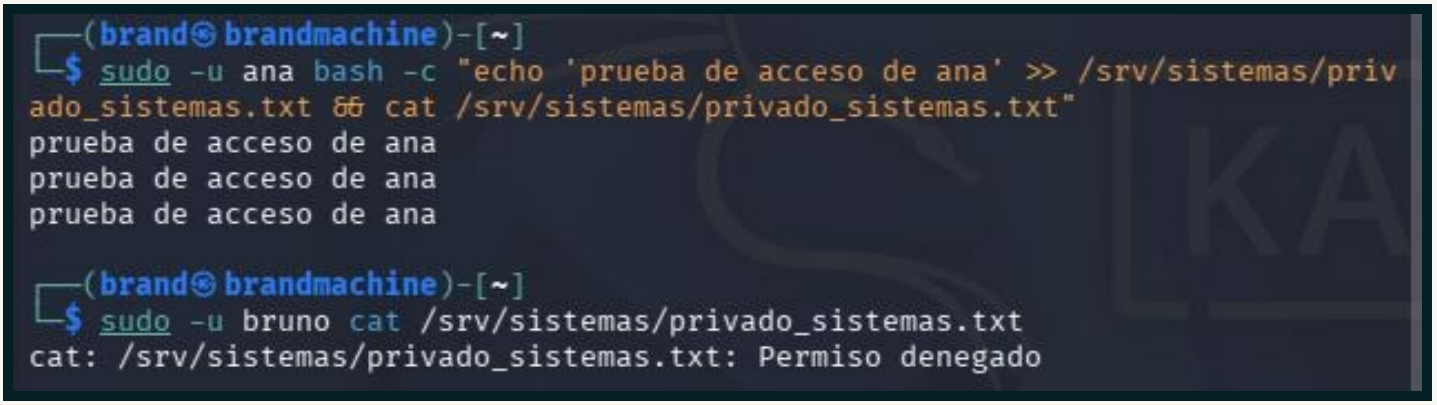
PUNTO 4: PRUEBAS DE ACCESO

Se simuló el acceso de la usuaria autorizada (ana, del grupo sistemas) y de un usuario de otro departamento (bruno, del grupo redes) con `sudo -u`.

```bash
# Prueba con Ana (grupo sistemas)
sudo -u ana bash -c "echo 'prueba de acceso de ana' >>
/srv/sistemas/privado_sistemas.txt && cat
/srv/sistemas/privado_sistemas.txt"

# Prueba con Bruno (grupo redes)
sudo -u bruno cat /srv/sistemas/privado_sistemas.txt

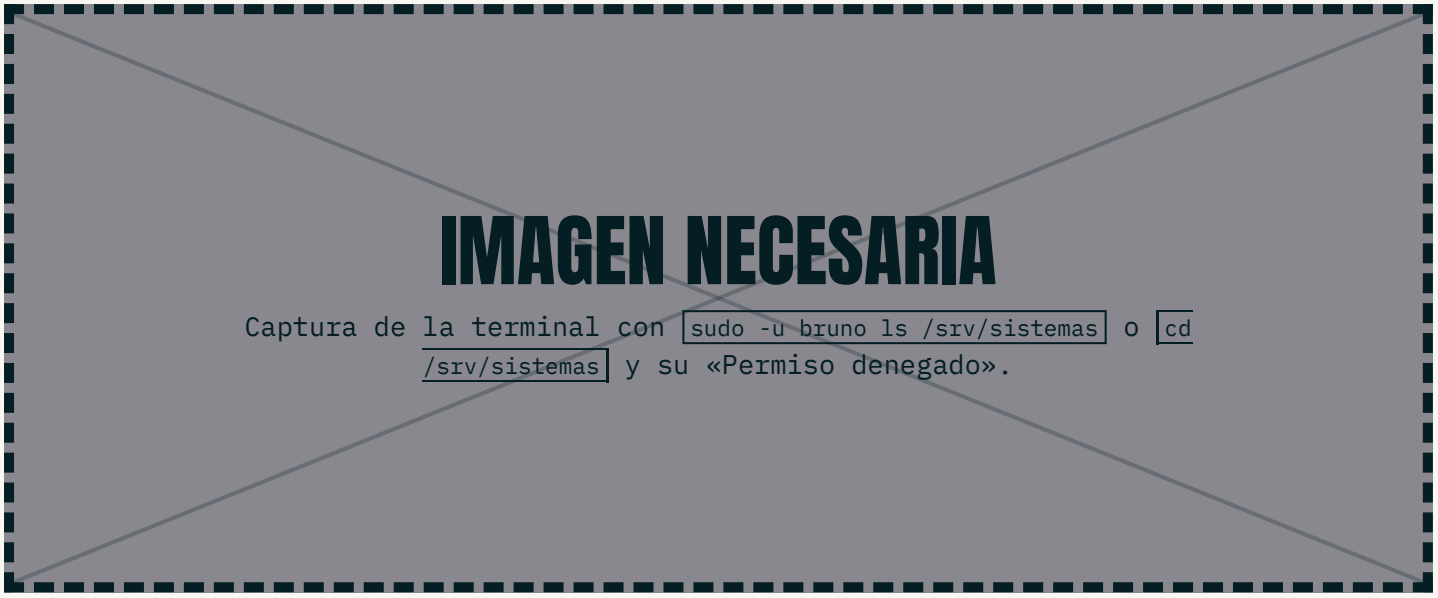
Comandos ejecutados.
```



Ana escribe y lee el archivo; a Bruno el sistema le responde «Permiso denegado» FUENTE.



Carla, del grupo soporte, tampoco puede leer el archivo.



Bruno no puede entrar al directorio de Sistemas.

04

RESULTADOS Y CIERRE

Qué se comprobó, qué falta y qué se concluye.

MATRIZ DE VERIFICACIÓN

QUIÉN	GRUPO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBSERVADO
ana	sistemas	escribir y leer el archivo	permitido (`rw-` de grupo)	**permitido** FUENTE
bruno	redes	leer el archivo	denegado (resto `---`)	**denegado** FUENTE
carla	soporte	leer el archivo	denegado (resto `---`)	**dato pendiente**
bruno	redes	entrar en /srv/sistemas	denegado (resto `---`)	**dato pendiente**

Tabla 4. Lo comprobado y lo que falta por comprobar.

PRUEBAS SIN EVIDENCIA

Las capturas no muestran a carla ni la entrada de bruno en `/srv/sistemas`. Esas dos filas quedan como dato pendiente hasta tener su captura.

CONCLUSIONES

1. Las cuentas de usuario y los grupos primarios pedidos por la actividad quedaron configurados.
2. El modo `770` en los directorios deja a las personas ajenas a cada área sin permisos sobre ellos. Esa conclusión se apoya en los permisos de `ls -ld`; la entrada de otra cuenta aún no tiene captura.
3. Las pruebas con `sudo -u` confirmaron que ana accede al archivo de su área y que a bruno se le denegó el acceso por pertenecer al grupo redes.

IDEA CLAVE

La seguridad aquí depende del **grupo propietario** y de un tercer dígito en `0`: quien no es del grupo no entra.

MEJORA PROPUESTA

Repetir la prueba con carla y con la entrada a los directorios, y guardar cada salida en una captura. INF

REFERENCIAS

1 Páginas del manual de Linux: `useradd`, `groupadd`, `chown`, `chmod`, `mkdir`, `touch`, `sudo`. Versión y fecha de consulta: **dato pendiente**.

2 Capturas de pantalla y salidas de terminal de la ejecución del equipo en Kali Linux, 18 de octubre de 2026.